1983 年普通高等学校招生全国统一考试

1983 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 两条异面直线，指的是（ ）

D

异面直线的定义是既不相交又不在同一平面内的两条直线. 两条相交直线必在同一平面内，所以“不在同一平面内”已经同时排除了相交情形. 选项 D 与定义等价，而选项 A 只说明不相交，选项 B、C 都没有排除两直线共面的情形，因此正确选项为 D.

A. 在空间内不相交的两条直线
B. 分别位于两个不同平面内的两条直线
C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线
D. 不在同一平面内的两条直线

2. 方程 $x^2-y^2=0$ 表示的图形是（ ）

A

由平方差公式，$x^2-y^2=(x-y)(x+y)=0$，所以图形由直线 $y=x$ 与直线 $y=-x$ 组成. 这两条直线相交于原点，故选 A.

A. 两条相交直线　　B. 两条平行直线　　C. 两条重合直线　　D. 一个点

3. 三个数 a，b，c 不全为零的充要条件是（ ）

D

“a，b，c 不全为零”就是“并非 $a=b=c=0$”. 由“全为零”的否定可知，这等价于 a，b，c 中至少有一个不是零，故正确选项为 D；其余选项都把条件误加强为零的个数受到更严格限制.

A. a，b，c 都不是零
B. a，b，c 中最多有一个是零
C. a，b，c 中只有一个是零
D. a，b，c 中至少有一个不是零

4. 设 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$，则 $\arccos(\cos\alpha)$ 的值是（ ）

C

反余弦函数的值域为 $[0,\pi]$. 因为 $\cos\frac{4\pi}{3}=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，所以 $\arccos\left(\cos\frac{4\pi}{3}\right)=\frac{2\pi}{3}$，故选 C.

A. $\frac{4\pi}{3}$
B. $-\frac{2\pi}{3}$
C. $\frac{2\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{3}$

5. 0.3^2，$\log_2 0.3$，$2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是（ ）

C

因为 $0<0.3<1$，所以 $\log_2 0.3<0$. 又 $0.3^2=0.09>0$，而 $2^{0.3}>1$. 因此 $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$，故选 C.

A. $0.3^2<2^{0.3}<\log_2 0.3$
B. $0.3^2<\log_2 0.3<2^{0.3}$
C. $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$
D. $\log_2 0.3<2^{0.3}<0.3^2$

解答题

6.

1. (1)

2. (1)

7.

1. (1)

2. (1)

8. 计算行列式（要求结果最简）：$\begin{vmatrix} \sin\alpha & \cos(\alpha+\varphi) & \cos\alpha \\ \cos\beta & \sin(\beta-\varphi) & \sin\beta \\ \sin\varphi & \cos 2\varphi & \cos\varphi \end{vmatrix}$.

设行列式为 Δ. 记三列分别为 C_1，C_2，C_3. 由三角函数加法公式，

$$\cos(\alpha+\varphi)=\cos\varphi\cos\alpha-\sin\varphi\sin\alpha$$

$\sin(\beta-\varphi)=\cos\varphi\sin\beta-\sin\varphi\cos\beta$，$\cos 2\varphi=\cos^2\varphi-\sin^2\varphi$.

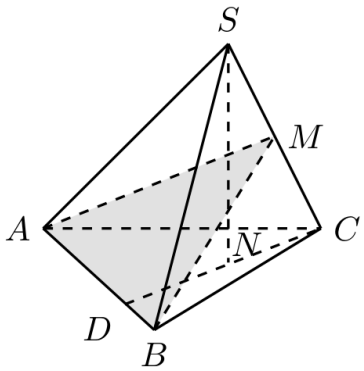
故 $C_2=\cos\varphi\,C_3-\sin\varphi\,C_1$，三列线性相关，从而 $\Delta=0$.

9.

1. (1)

2. (1)

10. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，S 在底面上的射影 N 位于底面的高 CD 上；M 是侧棱 SC 上的一点，使截面 MAB 与底面所成的角等于 $\angle NSC$，求证：SC 垂直于截面 MAB.



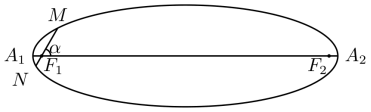
因为 SN 是 S 在底面上的射影，所以 $SN\perp AB$；又因为 CD 是底面三角形的高，所以 $CD\perp AB$. 在平面 SCD 内过 D 作直线 $\ell\parallel SN$，则 $\ell\perp AB$，且 $CD\perp AB$. 由于 ℓ 与 CD 是平面 SCD 内相交的两条直线，故 $AB\perp(SCD)$，从而 $AB\perp SC$.

平面 MAB 与底面相交于 AB. 因为 $D\in AB$，且 M，$D\in(SCD)$，所以 MD 同时位于平面 MAB 和平面 SCD 内. 又 $MD\perp AB$、$CD\perp AB$，故截面与底面所成的角为 $\angle MDC$. 由题设，$\angle MDC=\angle NSC$. 在平面 SCD 内，$SN\perp CD$，因此

$$\angle NSC+\angle SCD=\frac{\pi}{2}$$

因为 $M\in SC$、$N\in CD$，在三角形 MDC 中有 $\angle MCD=\angle SCD$. 所以 $\angle MDC+\angle MCD=\frac{\pi}{2}$，从而 $\angle DMC=\frac{\pi}{2}$，即 $MD\perp MC$，也就是 $MD\perp SC$. 直线 AB 与 MD 在平面 MAB 内相交，且 SC 同时垂直于它们，所以 SC 垂直于平面 MAB.

11. 如图，已知椭圆长轴 $|A_1A_2|=6$，焦距 $|F_1F_2|=4\sqrt{2}$，过椭圆焦点 F_1 作一直线，交椭圆于两点 M，N. 设 $\angle F_2F_1M=\alpha$（$0\le\alpha<\pi$），当 α 取什么值时，$|MN|$ 等于椭圆短轴的长？



设椭圆中心为原点，长轴在 x 轴上. 由题意，半长轴 $a=3$，半焦距 $c=2\sqrt{2}$，所以半短轴

$$b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{9-8}=1$$

椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$，且 $F_1=(-2\sqrt{2},0)$. 过 F_1 的直线方向向量可取 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$，其参数方程为 $x=-2\sqrt{2}+t\cos\alpha$，$y=t\sin\alpha$.

代入椭圆方程，得到

$$\frac{1+8\sin^2\alpha}{9}t^2-\frac{4\sqrt{2}\cos\alpha}{9}t-\frac{1}{9}=0$$

设两根为 t_1，t_2. 因为参数方向向量是单位向量，弦长 $|MN|=|t_1-t_2|$. 该二次方程的判别式为

$$\left(-\frac{4\sqrt{2}\cos\alpha}{9}\right)^2-4\cdot\frac{1+8\sin^2\alpha}{9}\cdot\left(-\frac{1}{9}\right)=\frac{32\cos^2\alpha+4+32\sin^2\alpha}{81}=\frac{4}{9}$$

所以

$$|MN|=\frac{\sqrt{\frac{4}{9}}}{\frac{(1+8\sin^2\alpha)}{9}}=\frac{6}{1+8\sin^2\alpha}$$

椭圆短轴长为 $2b=2$，故

$$\frac{6}{1+8\sin^2\alpha}=2\Leftrightarrow\sin^2\alpha=\frac{1}{4}$$

又 $0\le\alpha<\pi$，所以 $\alpha=\frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$.

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=b$（$b\neq0$），它的前 n 项的和 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$（$n\ge1$），并且 S_1，S_2，…，S_n，… 是一个等比数列，其公比为 p（$p\neq0$，$|p|<1$）.

1. (1)

2. (1)

13.

1. (1)

2. (1)